

Tactical Duelist — AI Art Pipeline

Полный пайплайн от идеи до Unity

Стек: Nano Banana Pro (Gemini 3.0) → Tripo AI / Meshy → Blender (доработка) → Mixamo (риг) → Unity 6 URP **Стиль-якорь:** Brawl Stars × Into The Breach. Chibi 2.5-3 головы, low-poly stylized, "Smart Cartoon"

ЭТАП 0: СТИЛЬ-ЯКОРЬ (сделать ОДИН раз)

Цель

Сгенерить 3-5 изображений, которые станут эталоном стиля для всего проекта. Всё остальное генерируется с этими картинками как референсом.

Промпт для стиль-якоря (Nano Banana Pro)

ТЕКСТОВЫЙ ПРОМПТ (без загрузки изображения):

"Create a stylized 3D game character concept art sheet.
The character is a fantasy archer – slim build, large oversized bow, hooded cloak, green and brown color palette.

Style requirements:

- Chibi proportions: head is 1/3 of body height (2.5 heads tall total)
- Clean low-poly 3D look with cel-shading
- Bright saturated colors on neutral dark gray background
- Similar aesthetic to Brawl Stars and Clash Mini characters
- Game-ready design, simple geometric shapes
- Front view and 3/4 isometric view side by side
- No background clutter, studio lighting"

Как использовать

1. Сгенерить 3-4 варианта этим промптом
2. Выбрать лучший вариант с Амирханом

3. Сохранить как `style-anchor-v1.png`

4. Все дальнейшие генерации — загружать этот файл как референс стиля

ЭТАП 1: КОНЦЕПТ-АРТЫ ГЕРОЕВ (Nano Banana Pro)

Базовый шаблон промпта

Для каждого героя загружаем `style-anchor-v1.png` + текстовый промпт:

"Create a [CHARACTER] game character in the EXACT SAME art style as the reference image. Match the proportions, shading, color saturation, and level of detail precisely."

[CHARACTER DESCRIPTION]

Show front view and 3/4 isometric view on dark gray background.
Clean studio lighting, no background props."

🔴 ARCHER (Лучник) — MVP Hero #1

Промпт (загрузить `style-anchor` + текст):

"Create an archer character in the EXACT SAME art style as the reference image."

- Slim, vertical silhouette, 2.5 heads tall chibi proportions
- OVERSIZED bow (bow is 1.5x character height) – the defining element
- Hooded cloak, quiver on back with 3-4 visible arrows
- Color palette: forest green cloak, brown leather armor, gold trim
- Calm, calculating expression, one eye slightly hidden by hood
- Idle pose: bow lowered, arrow loosely nocked

Front view and 3/4 isometric view. Dark gray background."

Итерации:

- Вариант А: классический лесной рейнджер (Robin Hood)
 - Вариант В: более tech/futuristic лук (energy string)
 - Вариант С: азиатский стиль (самурай-лучник, восточный лук)
-

● TANK (Танк) — MVP Hero #2

Промпт:

"Create a tank/heavy warrior character in the EXACT SAME art style as the reference image.

- WIDE, stocky silhouette – widest character in the roster
- 2.5 heads tall chibi, but horizontally exaggerated (square shape)
- MASSIVE shield in left hand (covers 60% of body)
- Short-barrel shotgun/blunderbuss in right hand
- Color palette: gunmetal gray armor, orange energy accents, dark visor
- Immovable, confident stance – slightly crouched behind shield
- Heavy boots, armored shoulders, minimal neck visible

Front view and 3/4 isometric view. Dark gray background."

Итерации:

- Вариант A: medieval knight + tech shield
 - Вариант B: riot police / futuristic enforcer
 - Вариант C: dwarf-like proportions, even wider
-

● SHADOW (Тень) — MVP Hero #3

Промпт:

"Create a shadow assassin / ninja character in the EXACT SAME art style as the reference image.

- Angular, SHARP silhouette – everything points and edges
- 2.5 heads tall chibi but lean and dynamic
- Flowing scarf/cloak trailing behind (motion implied even in idle)
- TWO short blades (kunai/tanto style), one in each hand
- Face mask covering lower face, glowing cyan eyes visible
- Color palette: deep purple body, black cloak, cyan accent glows
- Low combat stance – ready to dash, weight forward
- Stealthy, dangerous energy

Front view and 3/4 isometric view. Dark gray background."

Итерации:

- Вариант A: classic ninja (чёрный + фиолетовый)
 - Вариант B: cyber-assassin (неоновые линии на теле)
 - Вариант C: phantom/spectral (полупрозрачные элементы)
-

● SCOUT (Разведчик) — MVP Hero #4

Промпт:

"Create a tech scout / recon specialist character in the EXACT SAME art style as the reference image.

- Medium build, 2.5 heads tall chibi proportions
- DEFINING ELEMENT: tactical visor/scanner over one eye (glowing blue)
- Shoulder-mounted gadget (antenna or small drone)
- Utility belt with pouches and small devices
- Color palette: navy blue bodysuit, white armor plates, blue tech glow
- Smart, alert expression – head slightly tilted, scanning
- Relaxed but ready pose, one hand near ear-comm
- Tech/intel specialist vibe, not a fighter

Front view and 3/4 isometric view. Dark gray background."

Итерации:

- Вариант A: military recon (шлем, антенна)
 - Вариант B: hacker/tech (AR очки, голограмма)
 - Вариант C: explorer (бинокль, рюкзак с гаджетами)
-

ЭТАП 2: ОКРУЖЕНИЕ (Nano Banana Pro)

Тайл пола

Промпт:

"Create a single square floor tile for a tactical grid game, same art style as reference image.

- Top-down view, perfectly square 1:1 ratio
- Sandstone/ancient stone texture, warm neutral tones
- Subtle grid lines visible on edges

- Low-poly stylized, NOT photorealistic
- Clean, minimal detail – must tile seamlessly
- Slight wear/cracks for character, but very subtle
- Flat lighting, no dramatic shadows

Single tile centered, dark gray background."

Стена (Wall Block)

Промпт:

"Create a wall block for a tactical grid game, same art style as reference image.

- Cube proportions: 1 wide × 1 deep × 1.5 tall
- Stone/brick construction, stylized low-poly
- Color: darker than floor (gray-brown), with subtle moss/detail
- 3/4 isometric view to show three faces
- Must feel SOLID and INDESTRUCTIBLE
- Clean geometric shapes, visible edges
- Matches the floor tile aesthetic

Single block centered, dark gray background."

Декоративные пропсы (арена)

Промпт-шаблон для пропсов:

"Create a [PROP] for a stylized tactical arena game, same art style as reference image.

- Low-poly stylized, bright colors, clean shapes
- Small prop, sits on a single grid tile
- Isometric 3/4 view
- [PROP-SPECIFIC DETAILS]

Single object centered, dark gray background."

Подстановки [PROP]:

Проп	Детали
------	--------

wooden barrel	Metal bands, slightly worn, warm brown tones
ammunition crate	Military green, stenciled markings, metal corners
stone pillar	Broken top, ancient, matches wall style
torch/lamp post	Glowing warm light, mounted on small base
sandbag pile	Stacked 3 high, military olive color
banner/flag	Team-colored fabric on pole, tattered edges

ЭТАП 3: 2D → 3D КОНВЕРТАЦИЯ

Для ГЕРОЕВ: Tripo AI (рекомендован)

Почему Tripo: чистая quad-топология, автоматический риг, сегментация. Цена: ~\$12/мес, 200 кредитов.

Workflow:

- 1. Берём утверждённый концепт-арт героя (фронт + 3/4 вид)
- 2. Загружаем в Tripo AI → Image to 3D
- 3. Настройки:
 - Topology: **Quads** (для анимации)
 - Target polycount: **3000-5000**
 - Style: оставить default (AI сохраняет стиль с картинки)
- 4. Генерируем 2-3 варианта, выбираем лучший
- 5. Используем встроенный **Retopology** если polycount > 5000
- 6. **Auto-Rig** прямо в Tripo → выбрать "Humanoid" skeleton
- 7. Экспорт: **FBX** (для Unity) с текстурами

Промпт для Tripo (text-to-3D fallback):

"Stylized chibi game character, [HERO NAME], low-poly, 2.5 heads tall, [KEY FEATURE], [COLOR PALETTE], game-ready, clean topology, front-facing T-pose"

Для ПРОПСОВ: Meshy AI (рекомендован)

Почему Meshy: быстрый, хорош для простых объектов, плагин для Unity. Цена: ~\$16/мес, 200 кредитов.

Workflow:

1. Загружаем концепт-арт пропса
2. Image to 3D → настройки:
 - Art style: **Delit** (без запечённого света — для контроля в Unity)
 - Quality: Standard (экономим кредиты на пропсах)
3. Если нужна другая текстура → **Retexture** промптом
4. Экспорт: **GLB** или **FBX**
5. Импорт в Unity напрямую (без Blender)

Альтернатива: 3DAI Studio (\$14/мес, 1000 кредитов)

Агрегатор — доступ к Tripo + Meshy + Rodin за одну подписку. Рекомендую если:

- Нужен объём (>50 ассетов)
- Хочется сравнить результаты разных движков на одном ассете
- Бюджет ограничен (5x больше кредитов за ~ту же цену)

ЭТАП 4: ДОРАБОТКА В BLENDER (только герои)

Что дорабатывает Амирхан:

- ☐ Проверить polycount (цель: 3000-5000 tri)
 - Decimate modifier если >5000
- ☐ Очистить UV развёртку
 - Если текстура "поплыла" — перепаковать UV
- ☐ Проверить нормали (Mesh → Normals → Recalculate Outside)
- ☐ Убрать артефакты генерации
 - Лишние вершины, дыры в mesh, перекрывающиеся грани
- ☐ Масштабировать: высота героя = 1 Unity unit
- ☐ Центрировать origin (дно ног = origin point)
- ☐ Экспорт: FBX, Apply Transform, Forward -Z, Up Y

Для пропсов — Blender НЕ нужен (если качество ок из Meshy)

Критерий: если проп выглядит хорошо в Unity при импорте → пропускаем Blender.

ЭТАП 5: РИГГИНГ + АНИМАЦИИ

Вариант А: Mixamo (бесплатно, рекомендован для MVP)

1. Загрузить FBX на mixamo.com
2. Auto-rig (расставить маркеры на модели — 30 секунд)
3. Скачать анимации для каждого героя:

MVP набор анимаций:

Анимация	Mixamo search	Настройки
Idle	"Idle" или "Breathing Idle"	Loop, 30fps
Walk	"Walking"	Loop, In Place
Shoot	"Standing Draw Arrow" / "Rifle Aiming"	No loop, 30fps
Hit	"Hit Reaction" / "Standing React Small From Front"	No loop
Death	"Dying" / "Death From The Front"	No loop
Turn	"Turn" / "Standing Turn Left 90"	No loop

4. Скачать каждую анимацию:
 - Format: FBX for Unity
 - Skin: **Without Skin** (кроме первой — с skin для T-pose)
 - Keyframe Reduction: ON
5. Складываем в `Assets/Art/Heroes/[HeroName]/Animations/`

Вариант В: Tripo AI Auto-Rig (быстрее, но менее гибко)

- Прямо в Tripo после генерации: Rigging → Auto Rig → Humanoid
- Выбрать preset анимацию из библиотеки Tripo
- Экспорт FBX с анимацией включённой
- Минус: меньше выбор анимаций чем Mixamo

ЭТАП 6: ИМПОРТ В UNITY

Структура папок


```

Assets/
  Art/
    Heroes/
      Archer/
        Models/
          Archer_Model.fbx      ← mesh + rig
        Textures/
          Archer_Albedo.png     ← 512×512
          Archer_Normal.png     ← опционально
        Animations/
          Archer_Idle.fbx
          Archer_Walk.fbx
          Archer_Shoot.fbx
          Archer_Hit.fbx
          Archer_Death.fbx
        Materials/
          Archer_Mat.mat        ← URP Lit
      Tank/
        ... (та же структура)
    Environment/
      Tiles/
        Tile_Floor.fbx
        Tile_Floor_Albedo.png
        Tile_Wall.fbx
        Tile_Wall_Albedo.png
      Props/
        Barrel.fbx
        Crate.fbx
        ...

```

Настройки импорта FBX в Unity

Model tab:

Scale Factor: 1

Mesh Compression: Medium

Read/Write: OFF (экономит память)

Generate Lightmap UVs: OFF (мобильное – нет lightmaps)

Rig tab:

Animation Type: Humanoid

Avatar Definition: Create From This Model (первый FBX)

Avatar Definition: Copy From Other Avatar (анимации без skin)

Animation tab:

- Loop Time: ON для Idle, Walk
- Loop Time: OFF для Shoot, Hit, Death
- Root Transform: Bake Into Pose → ON (все оси)

Материал для героев (URP Lit)

- Shader: Universal Render Pipeline/Lit
- Surface: Opaque
- Base Map: [Hero]_Albedo.png
- Smoothness: 0.1 (матовый, стилизованный)
- Specular: минимальный
- Normal Map: опционально (если есть)
- Emission: для светящихся элементов (глаза Shadow, сканер Scout)

ПОЛНЫЙ ТАЙМЛАЙН: 1 герой от идеи до Unity

Шаг	Инструмент	Время	Кто делает
Концепт-арт (3 варианта)	Nano Banana Pro	15 мин	Хаким
Утверждение варианта	Figma / чат	10 мин	Хаким + Амирхан
2D → 3D конвертация	Tripo AI	5 мин	Хаким
Доработка mesh	Blender	30-60 мин	Амирхан
Риг + анимации	Mixamo	20 мин	Хаким
Импорт + настройка	Unity	15 мин	Кодер
Тест на сетке	Unity Play Mode	10 мин	Все
ИТОГО		~2 часа	

Традиционный пайплайн: 3-5 дней на героя. AI пайплайн: 2 часа.

ЧЕКЛИСТ: ПЕРВЫЙ ПРОГОН (Archer)

Это checklist для валидации всего пайплайна на одном герое:

ДЕНЬ 1 – Концепт:

- ☐ Сгенерить стиль-якорь (Nano Banana Pro, промпт из Этапа 0)
- ☐ Утвердить стиль-якорь с Амирханом
- ☐ Сгенерить 3 варианта Archer (Этап 1)
- ☐ Выбрать финальный вариант
- ☐ Сохранить в Figma мудборд

ДЕНЬ 1 – 3D:

- ☐ Загрузить концепт в Tripo AI
- ☐ Получить 3D модель, проверить:
 - Polycount < 5000?
 - Текстура соответствует концепту?
 - Нет дыр в mesh?
- ☐ Экспорт FBX

ДЕНЬ 1 – Blender:

- ☐ Амирхан открывает FBX в Blender
- ☐ Чек: нормали, UV, scale, origin
- ☐ Доработка если нужна
- ☐ Экспорт чистый FBX

ДЕНЬ 1 – Риг:

- ☐ Mixamo → загрузить → авто-риг
- ☐ Скачать: Idle, Walk, Shoot, Hit, Death (FBX for Unity)

ДЕНЬ 1 – Unity:

- ☐ Импорт всех FBX
- ☐ Настроить Humanoid rig
- ☐ Создать материал URP Lit
- ☐ Поставить на тайл 10×10 сетки
- ☐ Проверить: читаемо? красиво? стиль единый?
- ☐ Записать скриншот/видео для team review

РЕЗУЛЬТАТ: Если всё ок – пайплайн валидирован.

Остальные 3 героя делаются по тому же шаблону.

ИНСТРУМЕНТЫ — БЫСТРАЯ СПРАВКА

Инструмент	Для чего	Цена	Ссылка
Nano Banana Pro	Концепт-арт 2D, style transfer	Free tier + Pro	nanobanana.io
Tripo AI	2D→3D герои (quad topo, auto-rig)	\$12/мес	tripo3d.ai
Meshy AI	2D→3D пропсы (быстро, Unity плагин)	\$16/мес	meshy.ai
3DAI Studio	Агрегатор (Tripo+Meshy+Rodin)	\$14/мес	3daistudio.com
Mixamo	Автоматический риг + анимации	Бесплатно	mixamo.com
Blender	Доработка mesh, UV, экспорт	Бесплатно	blender.org
Figma / FigJam	Мудборды, UI дизайн	Бесплатно	figma.com
PureRef	Desktop reference board	Бесплатно	pureref.com
Scenario	Кастомная AI модель на вашем стиле	От \$9/мес	scenario.com

Документ: v1.0 / Март 2026 / Tactical Duelist — Colosseum Eternal Sprint